CAHIER DES CHARGES

# Projet : kart

Nathanaël Bachelard · 08.11.2026



**À noter :** ce cahier des charges est indicatif. Il peut évoluer au cours du projet, et le résultat final peut ne pas y correspondre entièrement.

## Table des matières


1 Contexte ..... 1
2 État des lieux du kart ..... 2
3 Idée initiale : pilotage à distance (reportée) ..... 2
- 3.1 Principe ..... 2
- 3.2 Périmètre envisagé ..... 2
- 3.3 Modifications que cela aurait demandées ..... 2
- 3.4 Pourquoi rénover avant de télécommander ..... 2

4 Projet proposé : rénovation du kart ..... 3
- 4.1 Objectif ..... 3
- 4.2 Démarche ..... 3
- 4.3 Améliorations souhaitées ..... 3
- 4.4 Freinage ..... 3
- 4.5 Monitoring au volant ..... 3
- 4.6 Préparation au pilotage à distance ..... 4

5 Sécurité électrique (batteries lithium) ..... 4
6 Organisation du projet ..... 4
- 6.1 Phases ..... 4
- 6.2 Priorités ..... 4

7 Outils ..... 5
8 Utilisation de l'IA ..... 5
- 8.1 Principe ..... 5
- 8.2 Usages prévus ..... 5

9 Accès libre et transmission aux futurs élèves ..... 5
10 Budget ..... 6


## 1 Contexte

Le kart a déjà été le sujet des projets de nombreux élèves. Partant de ce principe, je considérais au départ qu'il était fonctionnel, et mon idée de base était de le **télécommander**.

Lors des portes ouvertes, j'ai pu le voir et l'analyser. Ce premier examen a révélé plusieurs défauts, dont certains touchent à la sécurité (section 2). Ils m'ont amené à revoir mon idée de départ : avant de pouvoir être télécommandé, le kart doit d'abord fonctionner correctement (sections 3 et 4).

**Durée du projet :** 3 mois.

## 2 État des lieux du kart

Défauts relevés lors des portes ouvertes :

| Élément | Constat |
|---|---|
| **Freinage** | Système dangereux : il bloque et n'est pas synchronisé entre l'avant et l'arrière, ce qui ne permet pas un bon freinage.<br>La pédale n'est qu'une simple barre dont la fixation sur sa base est précaire. |
| **Pneus** | Dégonflés et en mauvais état. |
| **Affichage sur le volant** | Câblage archaïque, à améliorer.<br>Afficheurs analogiques, glissières qui ne tiennent pas, écran mal fixé. |
| **Batteries et moteur** | Système ancien, à remplacer (état exact à confirmer lors de l'analyse). |

Ce relevé n'est pas exhaustif : une analyse plus complète du kart est prévue (section 4.2).

## 3 Idée initiale : pilotage à distance (reportée)

### 3.1 Principe

Permettre au kart de fonctionner selon deux modes :

- **pilotage manuel** ;
- **pilotage à distance** avec un système Spektrum.

### 3.2 Périmètre envisagé

Comme je ne dispose que de 3 mois, je me serais limité à la partie située **après la réception** : concevoir aussi la télécommande aurait demandé trop de temps.

Chaîne prévue : **télécommande Spektrum → récepteur Spektrum → mon PCB**, qui contrôle l'ensemble.

### 3.3 Modifications que cela aurait demandées

| Sous-système | Modification |
|---|---|
| **Propulsion** | Modifier le système pour pouvoir l'utiliser avec un ESC. |
| **Freinage** | Modifier le système pour permettre une commande par servo. |
| **Direction** | Revoir complètement la direction pour rendre le volant amovible : on pourrait l'accrocher et le décrocher, avec une connexion électrique pour tous les câbles, qui passeraient à l'intérieur du tube de direction afin d'être cachés.<br>Commande par 4 à 8 servos alignés actionnant le même système (plus de servos = plus de puissance), pour contrôler efficacement le volant. Cette solution a depuis été revue (section 4.6). |

### 3.4 Pourquoi rénover avant de télécommander

Un pilotage à distance repose entièrement sur les systèmes de base du kart. Or, d'après l'état des lieux (section 2) :

- le freinage est **dangereux** : il bloque et n'est pas synchronisé entre l'avant et l'arrière ;
- le système batterie-moteur est **à remplacer**.

Télécommander le kart dans cet état reviendrait à piloter à distance un véhicule qui ne freine pas correctement. Je préfère donc rendre d'abord le kart **fiable et sûr**, puis lui ajouter de nouvelles fonctionnalités.

La rénovation constitue d'ailleurs la **première étape du pilotage à distance** : le passage à un contrôleur moteur (ESC), prévu pour la propulsion, faisait déjà partie des modifications nécessaires (section 3.3). Le kart sera en outre préparé pour qu'un futur élève puisse ajouter le pilotage à distance sur une base saine (section 4.6).

# 4 Projet proposé : rénovation du kart

## 4.1 Objectif

Proposer un **kart fonctionnel et au goût du jour en termes de technologies**. Cette mise à jour doit en faire une base solide pour les futurs élèves, qui pourront l'améliorer et le faire évoluer (section 9).

Le projet est axé sur une **rénovation physique et électronique**.

## 4.2 Démarche

1. Analyser ce qui ne va pas avec le kart, en plus de ce que j'ai déjà relevé.
2. Définir les améliorations à apporter et les classer par priorité (section 6.2).

## 4.3 Améliorations souhaitées

| Domaine | Amélioration | Remarque |
|---|---|---|
| **Propulsion** | Passage à un moteur brushless et à des batteries lithium. | Très bon rapport performance/prix. Sécurité : section 5. |
| **Freinage** | Nouveau système de freinage, synchronisé entre l'avant et l'arrière, avec une vraie pédale. | Détails : section 4.4. |
| **Pneus** | Remplacement des pneus. | — |
| **Siège** | D'abord des coussins pour améliorer le confort et la position ; un nouveau siège, permettant un usage par des personnes plus corpulentes, seulement si cela ne suffit pas. | En raison de ma corpulence. |
| **Monitoring au volant** | Refonte du monitoring affiché sur le volant : suppression des afficheurs analogiques et des glissières, écran solidement fixé. | Détails : section 4.5. |
| **Éclairage** | Système d'affichage RGB sous le kart (néons). | — |
| **Revêtement** | Revêtement imprimé en 3D pour rendre le kart plus beau. | Si le temps le permet. |
| **Pilotage à distance** | Préparation du kart pour un futur pilotage à distance. | Détails : section 4.6. |

## 4.4 Freinage

Le système actuel sera remplacé par un **frein hydraulique à disque**, comme sur les karts de série, commandé par une **vraie pédale solidement fixée**.

- **Synchronisation avant/arrière :** les freins avant et arrière sont actionnés par la même pédale, via un maître-cylindre commun ou un double maître-cylindre. Les deux essieux freinent donc en même temps.
- **Blocage :** un frein hydraulique offre un dosage plus progressif qu'une commande mécanique, ce qui réduit le risque de blocage des roues.

## 4.5 Monitoring au volant

L'affichage du volant sera refait avec un écran correctement fixé et un câblage propre, en remplacement des afficheurs analogiques et des glissières actuels.

Les données affichées pourraient notamment être :

- la vitesse ;
- la tension et le courant de la batterie ;
- la température du moteur et du contrôleur moteur (ESC).

D'autres données pourraient également être affichées. Le choix final des données déterminera les capteurs à prévoir sur le PCB.

### 4.6 Préparation au pilotage à distance

Le pilotage à distance complet ne fait pas partie de ce projet, mais le kart sera préparé pour qu'un futur élève puisse l'ajouter sans tout refaire.

**Commande d'accélération :** la consigne d'accélération arrivera au contrôleur moteur (ESC) sous forme d'un **signal électrique standard**, et non par une liaison mécanique. Un futur élève pourra ainsi brancher un récepteur sur cette entrée sans modifier la chaîne de propulsion.

**Direction (révision de l'idée initiale) :** l'idée d'actionner la direction avec 4 à 8 servos de modélisme alignés (section 3.3) est abandonnée. Chaque servo possède sa propre boucle d'asservissement et son propre capteur de position ; de petites différences de réglage font qu'ils ne visent jamais exactement la même position. Montés sur le même axe, ils forcent les uns contre les autres : la consommation et l'échauffement augmentent, et le couple obtenu n'est pas la somme des couples individuels. La solution à privilégier pour un futur pilotage à distance est **un seul moteur avec réducteur**, comme dans les directions assistées électriques des voitures.

## 5 Sécurité électrique (batteries lithium)

Le passage aux batteries lithium impose les mesures suivantes :

**BMS (Battery Management System)**
Protège le pack contre la surcharge, la décharge profonde, les surintensités et la surchauffe, et équilibre les cellules entre elles.

**Fusible principal**
Placé au plus près de la batterie, il coupe le circuit en cas de court-circuit.

**Coupe-circuit d'urgence**
Accessible au pilote, il permet de couper immédiatement l'alimentation.

**Procédure de charge**
Charge avec un chargeur adapté à la technologie des batteries, selon une procédure définie et sous surveillance.

## 6 Organisation du projet

### 6.1 Phases

Le projet est organisé en trois phases :

| Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 |
|---|---|---|
| Analyse | Développement et tests | Installation concrète et derniers tests |

### 6.2 Priorités

Au vu de la durée de 3 mois, les objectifs sont classés par priorité :

| Priorité | Domaine | Objectif |
|---|---|---|
| Indispensable | **Propulsion** | Refaire toute la chaîne, **de la batterie au moteur**, commande comprise : batteries lithium avec BMS, contrôleur moteur (ESC) et moteur brushless, avec la sécurité associée (section 5). |
| | **Freinage** | Frein hydraulique à disque avec une vraie pédale (section 4.4). |
| | **Pneus** | Remplacement des pneus. |
| Souhaitable | **Monitoring au volant** | Nouvel affichage au volant (section 4.5). |
| | **Pilotage à distance** | Préparation du kart pour un futur pilotage à distance (section 4.6). |
| Optionnel | **Siège** | D'abord des coussins ; un nouveau siège seulement si cela ne suffit pas. |
| | **Néons** | Éclairage RGB sous le kart. |
| | **Revêtement** | Revêtement imprimé en 3D. |

Les objectifs indispensables (propulsion, freinage et pneus) conditionnent la sécurité et le fonctionnement de base du kart ; les objectifs optionnels n'ont pas d'impact sur son fonctionnement.

# 7 Outils

| Domaine | Outil |
|---|---|
| **Développement 3D** | Fusion |
| **Développement électronique** | KiCad |
| **Développement informatique** | VS Code |
| **Partage et versionnage** | GitHub (dépôt public) |
| **Assistance par IA** | Claude (abonnement Claude Max) |

# 8 Utilisation de l'IA

## 8.1 Principe

Mon projet est centré sur une **rénovation physique et électronique**, et non sur l'informatique. Je souhaite donc consacrer l'essentiel de mon temps à la rénovation du kart et à l'électronique ; la programmation reste un outil au service du projet.

Les modèles d'IA actuels, comme Claude, permettent désormais de concevoir un circuit électronique entier. **Je concevrai cependant moi-même les circuits de mon projet.**

## 8.2 Usages prévus

| Usage | Description |
|---|---|
| **Recherches** | Lancer Claude sur des recherches pendant que je travaille, afin de gagner du temps. |
| **Développement informatique** | Aide au développement de la partie informatique. |
| **Simulation** | Simuler l'intégralité du projet afin de valider les choix de conception en amont, et consacrer ainsi le temps gagné sur les montages d'essai à la réalisation concrète du kart. |
| **Routage du PCB** | Je réaliserai moi-même le routage. Si un blocage m'obligeait à tout refaire pour optimiser les liaisons, je pourrai confier le routage à Claude pour gagner du temps, puis superviser et vérifier le résultat. |
| **Aide à la réflexion** | En cas de blocage sur la manière d'atteindre un objectif, demander à l'IA un avis critique pour comparer les différentes possibilités. Le choix final reste le mien. |
| **Rapport de fin de projet** | Je rédigerai moi-même une version de mon rapport, puis Claude m'aidera à mieux structurer ce que je souhaite expliquer et à le rendre plus agréable visuellement. |

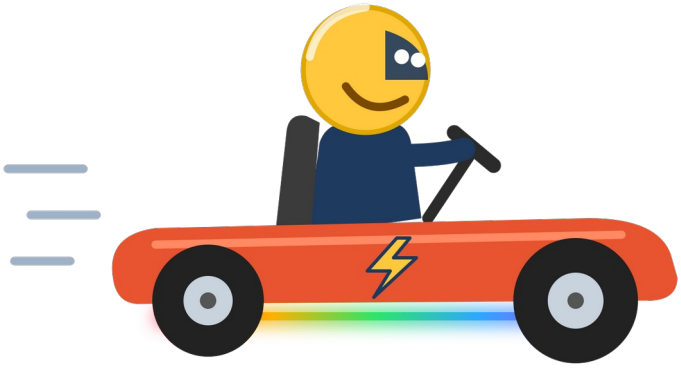
# 9 Accès libre et transmission aux futurs élèves

Pour que les prochains élèves puissent reprendre et faire évoluer mon travail, l'ensemble du projet sera publié **en accès libre sur GitHub (dépôt public)** :

- schémas électroniques et fichiers KiCad ;
- fichiers de conception 3D (Fusion) ;
- code ;
- liste des composants ;
- documentation et notice du kart.

## 10 Budget

Budget prévu : **1000 CHF minimum**, soit au-delà des 500 CHF du budget officiel de l'école, en raison du coût des batteries, du moteur et de l'électronique.



Prêt à rouler !

**Mention sur la rédaction de ce document**

*Ce cahier des charges a été restructuré avec l'aide de Claude (Anthropic), à partir de mon texte original : organisation en sections et en tableaux, reformulation, correction de l'orthographe et mise en page. Claude a également proposé certaines pistes (sécurité électrique, freinage, monitoring, direction, priorités), que j'ai examinées et validées avant de les intégrer. Les idées de base et les choix finaux sont les miens.*